

软件工程实验

UI 设计实验

用户界面设计：从线框图到 AI 辅助原型生成

适用对象：计算机专业大二学生（软件工程课程）

实验类型：综合设计型实验

建议课时：4 学时（课外延伸）

先修条件：已完成需求分析与体系结构设计

1 实验概述

1.1 实验背景

本实验是软件工程课程中需求分析与体系结构设计之后的重要实践环节。学生已通过小组协作完成了完整的需求文档与体系结构文档，具备开展 UI 设计所需的前期输入。

UI 设计是将抽象需求转化为可视化用户界面的关键步骤，是软件开发流程中连接 **分析设计**与**编码实现**的桥梁。本实验通过系统化的阶段性训练，帮助学生掌握从低保真线框图到高保真原型再到 AI 辅助生成的完整 UI 设计方法论。

1.2 实验定位与先修条件

维度	内容
课程阶段	需求分析 → 体系结构设计 → UI 设计（本实验） → 编码实现
先修文档	UML 用例模型、系统顺序图、类图、状态图、体系结构图
小组协作	组内协商，每人选取一个 不重复的核心用例 独立完成
实验类型	综合设计型，鼓励创新与批判性对比分析

1.3 实验目标

完成本实验后，学生应能够：

- 理解需求分析文档、体系结构设计文档与界面设计之间的联系
- 将 UML 文档（用例、顺序图、类图等）有效转化为界面设计依据
- 掌握低保真线框图的绘制方法，理解其在快速验证交互逻辑中的价值
- 使用专业工具设计高保真 UI 原型，理解视觉设计规范与可用性原则
- 清晰阐述低保真与高保真原型在目的、内容、成本和适用场景上的本质差异
- 掌握 AI 辅助 UI 生成工具的基本使用方法，体验由需求直接生成原型或 UI 代码的过程
- 具备批判性思维，能够对人工设计结果与 AI 生成结果进行对比分析，形成对 AI 辅助设计能力边界的认识

2 核心知识点

2.1 低保真线框图（Low-Fidelity Wireframe）

低保真线框图是界面设计最初期的草图形式，核心目的是快速捕捉和验证交互逻辑，而非视觉效果。

特征	说明
表现形式	灰度或黑白，使用方框、线条、文字占位符
制作成本	极低，数分钟到数十分钟可完成一个页面
关注点	页面布局、导航逻辑、功能区域划分、信息层次
不包含	真实颜色、真实字体、真实图片、精确尺寸
适用时机	需求确认阶段，与利益相关者快速沟通迭代
典型工具	纸笔草图、Balsamiq、Figma（线框模式）、Whimsical、墨刀/Pixso

2.2 高保真 UI 原型（High-Fidelity Prototype）

高保真原型接近最终产品的视觉效果，包含真实颜色、字体、图标和交互动效，通常可直接用于用户测试。

特征	说明
表现形式	真实色彩、精确排版、品牌视觉规范
制作成本	较高，需要较多设计时间和视觉决策
关注点	视觉美感、品牌一致性、微交互、组件复用
包含内容	真实文案、图片素材、图标库、交互热区
适用时机	详细设计阶段，交付开发前的最终确认与用户测试
典型工具	Figma、Adobe XD、Sketch（需 macOS）、墨刀/Pixso

2.3 低保真 vs 高保真：本质差异对比

对比维度	低保真线框图	高保真原型
核心目的	验证结构与逻辑	验证视觉与体验
制作周期	数小时	数天至数周
修改成本	极低，鼓励频繁迭代	较高，牵一发动全身
内容忠实度	概念级（灰色色块）	像素级（接近上线效果）
利益相关方沟通	聚焦功能边界讨论	聚焦视觉偏好讨论
开发交付物	不可直接交付	可直接作为设计规范
团队阶段	需求早期、概念验证	设计后期、开发前

2.4 AI 辅助 UI 设计

近年兴起的 AI UI 生成工具可以从自然语言需求描述、截图或文档直接生成线框图、高保真原型或前端代码，显著提升初始方案的生成速度。

主要技术路径包括：

- 文本生成原型：输入需求描述 → 生成页面布局与组件
- 截图生成代码：上传参考图 → 生成 HTML/React 代码（Screenshot to Code）
- 设计文件转代码：Figma 导出 → 生成可运行前端代码
- 对话式迭代：与 AI 多轮对话逐步完善设计方案

AI 工具的局限性同样值得关注：生成结果可能缺乏品牌一致性、忽略边界状态、不符合具体业务逻辑，需要人工审查与修正。

3 推荐工具

3.1 低保真线框图工具

工具	特点	免费情况	推荐指数
Balsamiq Cloud	专为低保真设计，内置草图风格组件库，极速上手	免费试用 30 天（可申请学生授权）	★★★★★
Whimsical	在线白板 + 线框图，协作流畅，界面简洁	免费版每项目限 4 个文件	★★★★☆
Figma（Wireframe Kit）	使用线框 Kit 模式，后期可升级为高保真，一站式	教育版完全免费	★★★★★
纸笔 + 拍照	最快速，零学习成本，适合头脑风暴	完全免费	★★★★☆

3.2 高保真 UI 原型工具

工具	特点	免费情况	推荐指数
Figma	业界标准，组件系统完善，插件丰富，多人实时协作	教育版免费（需 .edu 邮箱验证）	★★★★★
Adobe XD	与 Adobe 生态集成，原型交互能力强	包含在 Creative Cloud 学生版中	★★★★☆
MasterGo（即时设计）	国产工具，中文友好，组件库丰富，Figma 兼容	免费版功能完整	★★★★☆
Pixso	国产，支持团队协作，界面与 Figma 高度相似	免费版可用	★★★★☆

推荐方案

优先使用 Figma（申请教育版）：低保真阶段使用 Figma Wireframe Kit 或配合 Balsamiq 草图，高保真阶段直接在 Figma 中升级同一项目。这样既保留了两个阶段的对比，又避免了工具切换成本。

3.3 AI 辅助 UI 生成工具

工具	功能亮点	输入方式	免费情况
v0.dev（Vercel）	文本生成 React/Tailwind UI 代码，质量高	自然语言描述	免费额度（每月有限次）
Figma AI（First Draft）	直接在 Figma 内从提示词生成页面初稿	自然语言	Figma 教育版内含
Galileo AI	文本生成高保真 Figma 可编辑设计稿	自然语言	有免费试用额度
Locofy.ai	Figma 设计转前端代码	Figma 设计文件	免费版可导出基础代码

工具	功能亮点	输入方式	免费情况
	(React/Vue/HTML)		
Screenshot to Code	截图转 HTML/Tailwind/React 代码，开源	页面截图	完全开源免费部署
Uizard	草图/截图/文本生成可交互原型	多种输入方式	免费版有功能限制

本实验 AI 工具建议

推荐使用 **v0.dev**（代码质量好，输出可直接理解）+ **Figma AI**（与原型设计流程集成）。也可以使用 **ChatGPT/Claude/Codex** 直接生成 **HTML/React** 代码原型，作为 **AI** 辅助生成的实验对象。

4 实验步骤

前置准备

确保小组已完成：**UML 用例模型 | 系统顺序图 | 系统类图 | 状态图 | 体系结构图**。每位同学已与组员协商，确定本人负责的核心用例（不重复）。

阶段一：用例分析与设计准备

步骤 1 选定核心用例

- 与组员协商，每人选取一个**不同的核心用例**（如：商品搜索、订单提交、支付结算等）。注意该用例应为核心业务用例，**不要选用如用户登录、个人信息管理之类的通用用例**。
- 在需求文档中定位该用例的详细描述：前置条件、主成功场景、扩展场景、后置条件
- 查阅与该用例相关的顺序图，梳理用户操作与系统响应的完整交互流程
- 参考类图与状态图，识别界面需要展示和收集的核心数据字段

步骤 2 整理界面清单

根据用例分析，列出本用例涉及的所有界面（至少 3 个界面），记录在实验报告中：

界面编号	界面名称	触发条件	主要功能
UI-01	（示例）商品搜索页	用户点击搜索入口	输入关键词、展示搜索结果、筛选排序
UI-02	（示例）商品详情页	用户点击商品卡片	展示商品信息、加入购物车、立即购买
UI-03	（示例）搜索结果为空	搜索无匹配结果	空状态提示、推荐商品

阶段二：低保真线框图设计

步骤 3 绘制低保真线框图

- 打开 Balsamiq 或 Figma（启用 Wireframe Kit），新建项目，命名为 姓名-用例名称-低保真
- 为界面清单中的每个界面绘制线框图，要求：
 - 使用灰度色调，不使用真实颜色
 - 用矩形方框代替真实图片，内部标注【图片】或【商品图】
 - 用 Lorem ipsum 或中文占位符代替真实文案
 - 标注导航与交互关系（用箭头连接页面，说明跳转触发条件）
 - 标注关键操作区域的功能说明注释
- 完成后，为线框图截图或导出为 PDF，备用

⚠ 低保真注意事项

低保真阶段的重点是布局逻辑和功能完整性，不要在视觉细节上花费时间。如果你发现自己在调整字体颜色或图标样式，说明方向跑偏了——这些留到高保真阶段。

阶段三：高保真 UI 原型设计

步骤 4 建立设计规范

在 Figma 中新建一个 Page，命名为 'Design System'，定义以下基础规范：

- 色彩系统：主色、辅色、中性色（灰度）、语义色（成功/警告/错误/信息）
- 字体规范：标题字号（24/20/18px）、正文字号（14/12px）、字重（Regular/Medium/Bold）
- 间距规范：基础单位（推荐 8px 网格系统），常用间距值
- 组件规范：按钮（主/次/文字/禁用状态）、输入框、卡片、列表项

步骤 5 绘制高保真原型

8. 新建 Page，命名为 'High-Fi Prototype'，创建与低保真对应的界面
9. 在低保真线框图基础上，为每个界面进行视觉升级：
 - 应用步骤 4 中定义的色彩与字体规范
 - 替换占位符为真实内容（使用公开素材，如 Unsplash/Font Awesome）
 - 添加图标、阴影、圆角等视觉细节
 - 确保信息层次通过字号、颜色、间距清晰传达
10. 使用 Figma 原型功能（Prototype 面板），连接各界面的交互热区，实现可点击跳转
11. 检查各界面在设备框架内的呈现效果（使用 iPhone/Android 模板框架）

阶段四：AI 辅助 UI 生成

步骤 6 准备 AI 生成输入

准备向 AI 工具提供的输入材料，选择以下任意一种方式（建议至少尝试两种）：

方式	输入内容	推荐工具
方式 A：需求文本描述	将用例文档整理为 300-500 字的需求描述，包含：系统名称、用户角色、功能目标、主要操作步骤、关键数据字段	v0.dev、Galileo AI、Claude/ChatGPT
方式 B：用例 + 截图	提供用例文档 + 低保真线框图截图，描述目标平台（Web/移动端）和设计风格	Uizard、Figma AI
方式 C：代码生成	输入需求描述，要求生成完整的 HTML/React 页面代码，并在浏览器中预览	v0.dev、ChatGPT、Claude

步骤 7 执行 AI 生成并记录

12. 向选定的 AI 工具输入准备好的材料，记录完整的 Prompt 内容
13. 获取 AI 生成结果，截图或导出保存
14. 如结果不理想，对 Prompt 进行优化（至少进行 2 轮迭代），记录每次修改的内容和效果变化
15. 将 AI 生成结果与你的高保真原型进行并排对比，识别差异点

阶段五：分析、撰写报告

步骤 8 对比分析

从以下维度对三个阶段的设计产物进行系统性对比分析：

对比维度	低保真 vs 高保真	人工高保真 vs AI 生成
视觉完成度	分析两者的表现差异与各自价值	分析 AI 能否达到接近人工的视觉质量
功能完整性	低保真是否覆盖了所有必要的功能区域	AI 是否理解并覆盖了需求中的核心功能
交互逻辑	低保真的交互注释 vs 高保真的交互热区	AI 生成是否包含合理的交互状态
用例契合度	两者是否都准确反映了用例的业务逻辑	AI 能否在不阅读完整文档情况下把握业务逻辑
边界状态处理	错误提示、空状态、加载状态的设计	AI 是否自动生成了边界状态页面
修改迭代效率	修改低保真 vs 修改高保真的时间成本	修改 Prompt vs 手动修改设计稿的效率对比

5 实验报告结构与要求

学生需提交完整的实验报告（PDF 格式）及设计源文件（Figma 分享链接或导出文件）。报告应包含以下章节：

第一章 实验信息

- 姓名、学号、班级、实验日期
- 小组项目名称与所选核心用例名称
- 与组员的用例分工说明（附组员用例列表）

第二章 用例分析（设计输入）

- 所选用例的用例描述摘要（主成功场景、前/后置条件）
- 关联的系统顺序图（截图或重绘）及分析：标注哪些系统消息对应哪个界面
- 界面清单（参考步骤 2 的表格格式，至少 3 个界面）
- 设计决策说明：哪些用例细节影响了你的界面设计？

第三章 低保真线框图

- 工具选择说明（选了什么工具，为什么）
- 每个界面的线框图截图，并标注：
 - 界面名称与触发场景
 - 主要功能区域说明
 - 界面间导航关系示意图
- 绘制过程中发现的问题（如：某个操作流程不合理，线框图阶段就暴露了）

第四章 高保真 UI 原型

- 设计规范摘要（色彩、字体、间距说明，可截图展示）
- 每个界面的高保真截图（含设备模拟框架）
- Figma 原型分享链接（需开放查看权限）
- 至少选取 2 个界面，以低保真 - 高保真并排对比的形式，说明设计演进过程
- 设计选择说明：某个重要的视觉或交互决策是如何做出的？

第五章 AI 辅助 UI 生成

- 使用的 AI 工具名称及选择原因
- 完整的 Prompt 记录（初始版 + 至少 1 次优化后的版本）
- AI 生成结果截图（或代码运行截图）
- Prompt 优化过程：修改了什么，效果如何改变

第六章 对比分析与反思

本章是实验报告的核心，需要有实质性的分析，避免空泛描述。

6.1 低保真与高保真对比

- 从至少 4 个维度（参考步骤 8 的表格）进行有依据的对比分析
- 举出具体例子（如：在设计登录界面时，低保真版本只用了一个矩形代表输入框，高保真版本则需要考虑.....）
- 阐明在你的项目场景下，两种保真度分别在哪个阶段使用更合适

6.2 人工设计与 AI 生成对比

- AI 生成结果的优点：哪些方面超出预期？
- AI 生成结果的不足：哪些需求没有被正确理解或实现？举例说明
- Prompt 工程的学习：什么样的提示更能引导 AI 生成贴合需求的结果？
- 你认为在实际项目开发中，AI 工具应该在哪个环节介入，扮演什么角色？

6.3 个人收获与问题反思

- 通过本实验，你对 UI 设计与 UML 文档之间关系的理解有何变化？
- 遇到了哪些困难？如何解决的？（如果没能解决，分析原因）
- 如果能重做本实验，你会在哪些地方做出不同的决定？

6 提交内容与评分标准

6.1 提交清单

编号	提交物	格式要求	必/选
①	实验报告	PDF 格式，文件名：学号_姓名_UI 实验报告.pdf	必交
②	Figma（或其他工具）设计文件	Figma（或其他工具）分享链接（需包含低保真和高保真两个 Page）	必交
③	AI 生成结果	截图嵌入报告或单独提交 PNG/PDF	必交
④	低保真线框图源文件	Figma/Balsamiq（或其他工具）导出文件（.fig/.bmpr/.pdf）	可选
⑤	AI 生成代码	如使用代码生成方式，提交 .html/.jsx 文件	可选

6.2 评分标准

评分项	评分细则	分值
用例分析质量（10 分）	界面清单完整，顺序图与界面设计关联分析到位	10
低保真线框图（20 分）	覆盖所有界面（10 分）；功能区域标注清晰（5 分）；导航逻辑正确（5 分）	20
高保真原型（25 分）	视觉规范完整（8 分）；界面完成度（10 分）；原型交互可用（7 分）	25
AI 辅助生成（15 分）	Prompt 设计合理（5 分）；有迭代优化过程（5 分）；结果截图完整（5 分）	15
对比分析（25 分）	低/高保真对比有实质分析（10 分）；人工/AI 对比有深度（15 分）	25
报告规范性（5 分）	格式整洁、表达清晰、无明显错别字	5

6.3 截止时间与提交方式



时间安排

实验课内完成：阶段一至阶段三（低保真 + 高保真框架）

课外完成：阶段四（AI 生成）+ 阶段五（对比分析 + 报告撰写）

提交截止：[5 月 30 日]，通过头歌课程平台提交。

7 参考资源与学习建议

7.1 工具快速入门资源

工具	推荐学习资源
Figma	Figma 官方 YouTube Figma for Beginners 系列（共 4 集，约 2 小时）
Balsamiq	官方帮助文档 Getting Started 页面，30 分钟可上手
v0.dev	直接访问 v0.dev，输入需求描述即可，无需阅读文档
Figma AI	Figma 官方博客 Introducing AI features in Figma

7.2 延伸阅读

- Nielsen, J. & Budiu, R. 《Mobile Usability》— 移动端 UI 可用性经典
- Google Material Design 3 官方文档（material.io）— 设计系统参考
- Apple Human Interface Guidelines（developer.apple.com）— iOS 设计规范参考
- 《Don't Make Me Think》Steve Krug — 可用性思维培养
- Figma Community — 搜索 Wireframe Kit 或 UI Kit 获取免费模板

7.3 常见问题解答

问题	解答
Q: 我没用过 Figma，来得及吗？	A: Figma 的基础操作（形状、文字、对齐、约束）1~2 小时即可掌握。建议先看官方 10 分钟快速入门视频，然后直接动手。遇到问题查文档效率高于看长视频。
Q: 低保真可以用 PPT/Keynote 替代吗？	A: 可以接受，但需要说明原因。专业线框图工具内置了 UI 组件，更能体现快速验证的本质。PPT 版本需额外注意不要引入颜色和精美样式。
Q: AI 生成结果很差，如何优化 Prompt？	A: 在 Prompt 中明确：①系统类型（电商/社交/工具）②目标平台（Web/移动端）③目标用户④核心功能列表⑤设计风格参考（如 Material Design 风格）。将用例的主成功场景步骤直接复制进 Prompt 效果通常更好。
Q: 高保真原型需要可以真实运行吗？	A: 不需要。Figma 原型是静态可点击的演示版，重点是交互流程可验证，不需要实现后端逻辑。
Q: 如果小组项目比较简单，用例只有 2 个界面怎么办？	A: 可以将一个界面的不同状态（如：正常态、加载态、错误态、空态）作为独立界面处理，通常能扩展到 4~5 个设计对象。

祝实验顺利，享受设计的乐趣！

如有任何问题，欢迎在课程群留言或课后找助教答疑。